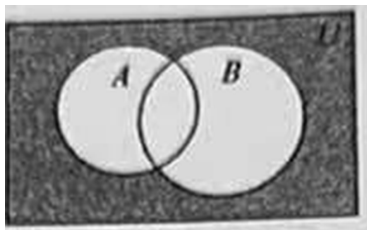


2026—2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 用列举法表示集合 $\{x \mid -2 < x \leq 2, x \in \mathbb{Z}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, a^2\}$, 若 $A = B$, 则实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知集合 $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$, $C = \{2, 3, 6\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设全集为 U , 用集合 A, B 的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



5. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 6\}$, 则 $\bar{A} \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$ (用区间表示).
6. 用反证法证明“ $a, b \in \mathbb{N}$, ab 可被 5 整除, 那么 a, b 中至少有一个能被 5 整除”时应假设 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$, 则集合 M 的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知集合 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$, 且下列三个关系: ① $a \neq 2$ ② $b = 2$ ③ $c \neq 0$ 有且只有一个正确, 则 $100a + 10b + c$ 等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. “ $x_1 > 3$ 且 $x_2 > 3$ ”是“ $x_1 + x_2 > 6$ 且 $x_1 x_2 > 9$ ”的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条件. (选填“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分也非必要”)
11. 在集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 2 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件: (1) a, b 都要选出 (2) 对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$, 那么共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种不同的选法.

二、选择题

12. 已知 $M = (-\infty, \sqrt{3}]$, $a = \sqrt{3}$, 则下列关系中正确的是().
A. $a \subset M$ B. $a \in M$ C. $\{a\} \in M$ D. $M \subset \{a\}$
13. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中的元素个数是().
A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

14. 集合 $A = \{x \mid x = (2k-1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ 与 $B = \{x \mid x = (4n \pm 1)\pi, n \in \mathbb{Z}\}$ 之间的关系是().
A. $A \subset B$ B. $B \subset A$ C. $A = B$ D. 不确定
15. 设 T 是由正三角形 $P_1P_2P_3$ 边上及其内部的点构成的集合, 点 O 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S = \{P \mid P \in T, |PO| \leq |PO_i|, i = 1, 2, 3\}$, (符号 $|AB|$ 表示平面上两点 A, B 间的距离), 则集合 S 表示的平面区域是().
A. 四边形区域; B. 三角形区域; C. 六边形区域; D. 五边形区域;

三、解答题

16. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a+2\}$, 集合 $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, 全集 $U = \mathbb{R}$.

- (1) 若 $a = 1$, 求 $\overline{A} \cup B$;
(2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

17. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知 $A = \{x \mid x^2 + x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + ax + 2a - 4 = 0\}$.

- (1) 若 $A = B$, 求实数 a 的值;
(2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.

18. (11 分, 第 1 小问 3 分, 第 2 小问 3 分, 第 3 小问 5 分) 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集, 求 S ;

(3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

附加题

19. 已知集合 $A, B, C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$, 且 $A \subseteq B \subseteq C$, 则有序集合组 (A, B, C) 的个数是 _____.
20. 已知集合 $M = \{1, 2, \dots, 10\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中的每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{2, 3, 6\}$, 可求得和为 $(-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + (-1)^6 \times 6 = 5$. 试对 M 的所有非空子集, 求这些和的总和 _____.
21. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 4 个有理数, 使得 $\{a_i a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \left\{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\right\}$. 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.